Optimisation en dimension infinie

Rappels sur les espaces de fonctions et méthodes de calcul

Complément à la fiche d'examen – cours d'optimisation (G. Allaire), chap. 2 et §3.5.3

À retenir : la démarche d'un exercice type « minimiser $J(u) = \int_\Omega F(x,u,\nabla u)\,\mathrm{d}x$ »

1. **Choisir l'espace** V et sa norme : là où J est finie et où les conditions au bord ont un sens (§2.1).
2. **Existence** : convexité + coercivité + continuité (souvent admise à l'examen) (§2.2).
3. **Dériver** J : dérivée directionnelle $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}J(u+tv)|_{t=0}$, puis justifier Fréchet par Hölder (§2.3–2.4).
4. **Écrire la condition d'optimalité** : Euler ($J'(u)=0$), inéquation d'Euler (K convexe), Lagrange ou KKT (nombre fini de contraintes intégrales) en **vérifiant la qualification** (§2.5).
5. **Forme faible → forme forte** : intégration par parties, lemme fondamental, conditions au bord naturelles (§2.6).
6. **Valeur du multiplicateur** : tester avec $v = u$ (§2.7).
7. **Algorithme** : gradient (attention au produit scalaire !), Newton = équation variationnelle (§2.8).

1 Espaces de fonctions : le minimum vital

1.1 Banach, Hilbert, dual

— **Banach** : espace vectoriel normé *complet*. **Hilbert** : Banach dont la norme vient d'un produit scalaire, $\|v\| = \langle v, v\rangle^{1/2}$.
— **Dual** V' : formes linéaires continues ℓ, avec $|\ell(v)| \le C\|v\|_V$. La dérivée $J'(u)$ est un élément de V'.
— **Riesz** (Hilbert seulement) : tout $\ell \in V'$ s'écrit $\ell(v) = \langle p, v\rangle$ pour un unique $p \in V$. C'est ce qui permet d'appeler $J'(u)$ un « gradient ». *Dans un Banach non hilbertien* (par ex. $W^{1,4}$), on garde $J'(u)$ comme forme linéaire et on écrit les équations « pour tout v ».
— **Réflexif** : $V'' = V$. Les L^p et $W^{1,p}$ avec $1 < p < \infty$ le sont ; c'est ce qui permet d'extraire des sous-suites faiblement convergentes (Lemme 2.3.13), donc d'étendre les théorèmes d'existence (Rq 2.3.11).
— **Normes équivalentes** ($c\|v\|_1 \le \|v\|_2 \le C\|v\|_1$) : même topologie, même dual, **même dérivée de Fréchet**. Seules les constantes changent.

1.2 Les espaces L^p et l'inégalité de Hölder

$L^p(\Omega) = \{u : \int_\Omega |u|^p < \infty\}$, $\|u\|_p = (\int |u|^p)^{1/p}$ pour $1 \le p < \infty$; $\|u\|_\infty = \sup\operatorname{ess}|u|$. Seul L^2 est un Hilbert ($\langle u, v\rangle = \int uv$).

À retenir : Hölder et le « comptage d'exposants »

$$\int_\Omega |fg| \le \|f\|_p\,\|g\|_{p'} \qquad \text{avec } \frac{1}{p}+\frac{1}{p'} = 1 \qquad (p = p' = 2 :\ \text{Cauchy–Schwarz}).$$

Généralisé : $\int |f_1 \cdots f_k| \le \|f_1\|_{p_1} \cdots \|f_k\|_{p_k}$ si $\frac{1}{p_1}+\cdots+\frac{1}{p_k} = 1$.
Règle pratique : un produit de p facteurs, chacun dans L^p, est intégrable. Exemple dans L^4 : $\int u^2v^2 \le \|u\|_4^2\|v\|_4^2$, $\int |u||v|^3 \le \|u\|_4\|v\|_4^3$, $\int |\nabla u|^3|\nabla v| \le \|\nabla u\|_4^3\|\nabla v\|_4$.
Puissance : $\||v|^k\|_q = \|v\|_{kq}^k$ (par ex. $\||v|^3\|_{4/3} = \|v\|_4^3$).

— **Inclusions sur Ω borné** : si $p \le q$, $L^q \subset L^p$ et $\|f\|_p \le |\Omega|^{\frac{1}{p}-\frac{1}{q}}\|f\|_q$ (Hölder sur $|f|^p \cdot 1$). Exemple : $\|v\|_2 \le |\Omega|^{1/4}\|v\|_4$. *Faux sur Ω non borné,*
— **Young** : $ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'}$, et $ab \le \frac{a^2}{2\varepsilon} + \frac{\varepsilon b^2}{2}$. **Minkowski** : $\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p$.
— **Dual** : $(L^p)' = L^{p'}$ pour $1 \le p < \infty$; $\ell(v) = \int fv$ avec $f \in L^{p'}$.

1.3 Dérivée faible, espaces de Sobolev

— **Dérivée faible** : $g = \partial_i u$ au sens faible si $\int_\Omega u\,\partial_i\varphi = -\int_\Omega g\,\varphi$ pour toute $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ (« intégration par parties sans terme de bord »).
— $W^{1,p}(\Omega) = \{u \in L^p,\ \nabla u \in L^p\}$, norme $\|u\|_{W^{1,p}} = \|u\|_p + \|\nabla u\|_p$: Banach, réflexif si $1 < p < \infty$.
— $H^1(\Omega) = W^{1,2}$: **Hilbert**, $\langle u, v\rangle_{H^1} = \int uv + \nabla u \cdot \nabla v$.
— $W_0^{1,p}(\Omega)$ = adhérence de $C_c^\infty(\Omega)$ = fonctions de trace nulle (« $u = 0$ sur $\partial\Omega$ »). $H_0^1 = W_0^{1,2}$.
— **Trace** : pour Ω régulier, $u \mapsto u|_{\partial\Omega}$ est continue de $W^{1,p}(\Omega)$ dans $L^p(\partial\Omega)$. Les valeurs ponctuelles n'ont en général *pas* de sens : en dimension $d \ge 2$, une fonction de H^1 peut être non bornée ($\log\log\frac{1}{|x|}$ près de 0 dans le disque). **En dimension 1**, $H^1(a,b) \subset C([a,b])$: $u(0)$, $u(L)$ ont un sens.

1.4 Les trois inégalités clés

Résultat	Énoncé	Sert à
Poincaré	Ω borné, $u \in W_0^{1,p}$: $\|u\|_p \le C_P \|\nabla u\|_p$. Donc $\|\nabla u\|_p$ est une norme équivalente sur $W_0^{1,p}$. *Faux sur* $W^{1,p}$ (constantes).	coercivité de $\int \|\nabla u\|^2$ sur H_0^1 ; contrôler u par ∇u.
Sobolev	(Ω régulier, ou $W_0^{1,p}$) $W^{1,p} \subset L^{p^*}$, $p^* = \frac{dp}{d-p}$ si $p < d$; L^q pour tout $q < \infty$ si $p = d$; C^0 si $p > d$.	vérifier que J est finie : par ex. $H^1 \subset L^4$ ssi $d \le 4$.
Rellich	Ω borné : $W_0^{1,p} \subset L^q$ **compacte** pour $q < p^*$ (en particulier $q = p$).	existence avec contrainte non convexe ($\|u\|_2 = 1$) : borné dans $W^{1,p} \Rightarrow$ sous-suite convergente dans L^2.

Lien utile : pour $p = 2$, la meilleure constante est $C_P^2 = 1/\lambda_1$, où λ_1 est la première valeur propre de $-\Delta$ (exemple 3).

1.5 Intégration par parties et lemme fondamental

— **Formule de Green** : pour un champ σ et une fonction v,

$$\int_\Omega \sigma \cdot \nabla v = -\int_\Omega (\operatorname{div} \sigma)\, v + \int_{\partial\Omega} (\sigma \cdot n)\, v.$$

Avec $\sigma = \nabla u$: $\int \nabla u \cdot \nabla v = -\int \Delta u\, v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v$. En 1D : $\int_a^b u'v' = -\int_a^b u''v + [u'v]_a^b$.
— **Lemme fondamental du calcul des variations** : si $h \in L^1_{loc}$ et $\int_\Omega hv = 0$ pour toute $v \in C_c^\infty(\Omega)$, alors $h = 0$ presque partout. C'est lui qui fait passer de « pour tout v » à une équation ponctuelle.

2 Optimiser sur un espace de fonctions : les techniques

2.1 Choisir l'espace V

— **Règle** : l'énergie dicte l'espace. $\int |\nabla u|^p + |u|^p \to W^{1,p}$; $\int |\nabla u|^2 \to H^1$.
— **Condition $u = 0$ sur $\partial\Omega$ imposée** $\to V = W_0^{1,p}$. Condition $u = g$ sur $\partial\Omega \to K = g + W_0^{1,p}$ (espace *affine*) : les directions de variation v sont dans $W_0^{1,p}$.
— **Pas de condition au bord dans V** ($V = H^1$) $\to$ une condition au bord *naturelle* apparaîtra dans l'équation (§2.6).
— **Vérifier que J est finie et que les contraintes ont un sens sur V** : Hölder, inclusions $L^q \subset L^p$, Sobolev.
— **Norme** : prendre la norme usuelle ($\|u\|_p + \|\nabla u\|_p$) évite d'avoir à citer Poincaré.

2.2 Existence (et pourquoi elle peut échouer)

— **Dimension infinie** : un fermé borné n'est *pas* compact ; le Th 2.2.1 ne s'applique plus.
— **Th 2.3.8** : K convexe fermé non vide d'un Hilbert, J α-convexe continue $\Rightarrow$ existence, unicité, et $\|v - u\|^2 \le \frac{4}{\alpha}(J(v) - J(u))$.
— **Th 2.3.9** : J convexe, continue, coercive sur K convexe fermé $\Rightarrow$ existence (Hilbert ou Banach réflexif). Clé : convexe + continue $\Rightarrow$ faiblement sci (Lemme 2.3.15).
— **Lax–Milgram** : V Hilbert, a bilinéaire continue *coercive* ($a(v,v) \ge \alpha\|v\|^2$), $\ell \in V' \Rightarrow \exists!\, u : a(u,v) = \ell(v)$ pour tout v. Si a est symétrique, c'est l'équation d'Euler de $\min \frac{1}{2}a(v,v) - \ell(v)$.
— **Contre-exemple (Ex 2.3.2)** : $J_h(v) = \int_0^1 (|v'| - h)^2 + v^2$. Des fonctions en « dents de scie » de pente $\pm h$ donnent $J_h \to 0$, mais $J_h(u) = 0$ est impossible. Cause : l'intégrande n'est **pas convexe en** v'. Leçon : on a besoin de la convexité de F en ∇u.
— **Contrainte non convexe** ($\|u\|_2 = 1$) : il faut une compacité (Rellich) ; en devoir, l'existence est en général admise.

2.3 Dériver une fonctionnelle intégrale

Méthode : dérivée de $J(u) = \int_\Omega F(x, u, \nabla u)\, dx$, avec $F = F(x, s, \xi)$

Calcul rapide (Gâteaux). On dérive sous l'intégrale en $t = 0$:

$$\langle J'(u), v\rangle = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} J(u + tv)\Big|_{t=0} = \int_\Omega \partial_s F(x, u, \nabla u)\, v + \nabla_\xi F(x, u, \nabla u) \cdot \nabla v.$$

Règle de la chaîne ponctuelle : pour $\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(a+tb)|_{t=0} = \nabla\varphi(a)\cdot b$; par exemple $\nabla_\xi\big(\frac{1}{p}|\xi|^p\big) = |\xi|^{p-2}\xi$.
Autre façon : développer $J(u+v)$, trier les termes selon leur degré en v, garder le degré 1.
Test de cohérence : $\langle J'(u), v\rangle$ doit être **linéaire en** v. Un $|\nabla v|^2$ restant signale une erreur.

Intégrande F	$\langle J'(u), v\rangle$	**terme dans l'équation forte**
$\frac{1}{2}\lvert\nabla u\rvert^2$	$\int \nabla u\cdot\nabla v$	$-\Delta u$
$\frac{1}{p}\lvert\nabla u\rvert^p$	$\int \lvert\nabla u\rvert^{p-2}\nabla u\cdot\nabla v$	$-\operatorname{div}(\lvert\nabla u\rvert^{p-2}\nabla u)$ (p-Laplacien)
$\frac{1}{2}a(x)\lvert\nabla u\rvert^2$	$\int a\nabla u\cdot\nabla v$	$-\operatorname{div}(a\nabla u)$
$\sqrt{1+\lvert\nabla u\rvert^2}$ (aire)	$\int \frac{\nabla u\cdot\nabla v}{\sqrt{1+\lvert\nabla u\rvert^2}}$	$-\operatorname{div}\left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1+\lvert\nabla u\rvert^2}}\right)$
$\frac{1}{2}u^2,\ \frac{1}{p}\lvert u\rvert^p$	$\int uv,\ \int \lvert u\rvert^{p-2}uv$	$u,\ \lvert u\rvert^{p-2}u$
$f\,u,\ \frac{1}{2}(u-f)^2$	$\int fv,\ \int (u-f)v$	$f,\ u-f$
$u\log u$	$\int(\log u+1)v$	$\log u+1$
bord : $\frac{1}{2}\int_{\partial\Omega} u^2$	$\int_{\partial\Omega} uv$	condition au bord (Robin)

Forme abstraite : $J(u) = \frac{1}{2}a(u,u) - \ell(u) \Rightarrow \langle J'(u), v\rangle = a(u,v) - \ell(v)$ et $J''(u)(v,w) = a(v,w)$ (Ex 2.4.2, 2.4.6).
1D : $J(u) = \int_a^b F(x,u,u') \Rightarrow$ équation d'Euler–Lagrange classique $-\big(\partial_{u'}F\big)' + \partial_u F = 0$.
Dérivée seconde. Même recette en dérivant une fois de plus :

$$J''(u)(v,w) = \int \partial^2_{ss}F\, vw + \partial_s\nabla_\xi F\cdot(v\nabla w + w\nabla v) + \nabla^2_\xi F\,\nabla v\cdot\nabla w.$$

Pour $F = \frac{1}{p}|\xi|^p$: $\nabla^2_\xi F = |\xi|^{p-2}I + (p-2)|\xi|^{p-4}\xi\xi^\top$, d'où, pour $\int|\nabla u|^4$, $J''(u)(v,w) = 4\int\big[|\nabla u|^2\nabla v\cdot\nabla w + 2(\nabla u\cdot\nabla v)(\nabla u\cdot\nabla w)\big]$ (**deux** termes).
Homogénéité : si $J(tu) = t^pJ(u)$, alors $\langle J'(u), u\rangle = pJ(u)$ et $J''(u)(u,\cdot) = (p-1)J'(u)$ (identité d'Euler). Très utile pour trouver un multiplicateur ou simplifier un pas de Newton.

2.4 Justifier la différentiabilité de Fréchet

La dérivée de Gâteaux donne une forme *candidate* ℓ. Pour conclure à $J'(u) = \ell$ (Déf 2.4.1), il reste deux vérifications.

1. ℓ **est continue sur** V : Hölder. Ex. $|\int|\nabla u|^2\nabla u\cdot\nabla v| \le \|\nabla u\|_4^3\|\nabla v\|_4$.
2. **Le reste** $R(v) = J(u+v) - J(u) - \ell(v)$ **est un** $o(\|v\|_V)$: on écrit R (développement exact si F est polynomiale, Taylor avec reste intégral sinon), on majore chaque terme par Hölder, on obtient $|R(v)| \le C(\|v\|_V^2 + \cdots)$, donc $R(v)/\|v\|_V \to 0$.

À retenir : la règle d'or

Si F est un polynôme de degré p en $(u, \nabla u)$, on travaille dans $W^{1,p}$: chaque terme est un produit de p facteurs de L^p, Hölder généralisé majore tout, et un terme qui contient k fois v est en $O(\|v\|^k)$. Plus généralement : croissance $|F| \le C(1+|s|^p+|\xi|^p)$ et $|\partial F| \le C(1+|s|^{p-1}+|\xi|^{p-1}) \Rightarrow J \in C^1(W^{1,p})$.

2.5 Les contraintes en dimension infinie

Type de contrainte	**Condition d'optimalité**	**Outil du cours**
aucune ($K = V$)	$\langle J'(u), v\rangle = 0$ pour tout $v \in V$	Euler (Rq 2.5.2)
affine : $u = g$ sur $\partial\Omega$	$\langle J'(u), v\rangle = 0$ pour tout $v \in W_0^{1,p}$ (directions tangentes)	Euler sur un sous-espace affine (Ex 2.5.7)
convexe : $u \ge \psi$ p.p. (obstacle)	$\langle J'(u), v-u\rangle \ge 0$ pour tout $v \in K$	inéquation d'Euler (Th 2.5.1)
intégrale égalité : $\int g(u) = c$	$\exists\lambda\in\mathbb{R} : \langle J'(u), v\rangle + \lambda\int g'(u)v = 0$	Lagrange (Th 2.5.6), $M = 1$
intégrale inégalité : $\int g(u) \le c$	idem avec $\lambda \ge 0$ et $\lambda\big(\int g(u) - c\big) = 0$	KKT (Th 2.5.17)

Piège

— Lagrange et KKT supposent un **nombre fini** de contraintes ($F : V \to \mathbb{R}^M$). Une contrainte *ponctuelle* ($u(x) \geq \psi(x)$ pour tout x) en est une infinité : on passe par la convexité de K et l'inéquation d'Euler.
— **Qualification** : pour une contrainte intégrale $G(u) = \int g(u) - c$, il faut $G'(u) \neq 0$, c'est-à-dire trouver un v avec $\int g'(u)v \neq 0$. Pour $\int u^2 = 1$: $\langle G'(u), u\rangle = 2 \neq 0$.
— Si K n'est pas convexe (sphère $\|u\|_2 = 1$), la condition est seulement **nécessaire** : d'autres points critiques existent (les autres « fonctions propres »).
— Inégalité intégrale : examiner d'abord le cas $\lambda = 0$ (contrainte inactive = minimum sans contrainte).

2.6 De la forme faible à la forme forte

Méthode : passer de « pour tout v » à une EDP

1. **Intégrer par parties** pour enlever toutes les dérivées de v (Green avec $\sigma = \nabla_\xi F$) : $\int \sigma \cdot \nabla v = -\int (\operatorname{div}\sigma)v + \int_{\partial\Omega}(\sigma \cdot n)v$.
2. **Prendre** $v \in C_c^\infty(\Omega)$ (nulle au bord) et appliquer le lemme fondamental : on obtient l'**équation dans** Ω, par exemple $-\operatorname{div}(\nabla_\xi F) + \partial_s F = 0$.
3. **Prendre** v **quelconque dans** V : il ne reste que le terme de bord. Si V n'impose rien au bord, on obtient la **condition naturelle** $\sigma \cdot n = 0$ sur $\partial\Omega$ (Neumann).

Conditions essentielles vs naturelles : $u = 0$ sur $\partial\Omega$ est mise *dans l'espace* (W_0) ; $\partial_n u = 0$ (ou $\partial_n u + u = 0$ avec un terme de bord dans J) *sort du calcul*.

Piège

La forme forte suppose u assez régulière (pour que $\operatorname{div}\sigma$ ait un sens). Donner d'abord la forme faible (rigoureuse), puis la forme forte « si u est régulière ».

2.7 Trouver le multiplicateur

Tester l'équation avec $v = u$, puis utiliser la contrainte et l'homogénéité. Exemple (exercice 3 du devoir) : $4\int(|\nabla u|^4 + u^4) + 2\lambda\int u^2 = 0$ et $\int u^2 = 1$ donnent $\lambda = -2J(u)$.

2.8 Algorithmes en dimension infinie

— **Gradient : il faut choisir un produit scalaire.** $J'(u) \in V'$ n'est pas une fonction ; la direction de descente est le g (représentant de Riesz) tel que $(g, v) = \langle J'(u), v\rangle$ pour tout v (Rq 3.2.4).
  — *Gradient* L^2 : g = résidu de la forme forte (par ex. $-\Delta u - f$). Demande de la régularité ; après discrétisation (pas h), le conditionnement est en $1/h^2$ et le pas doit être minuscule.
  — *Gradient* H_0^1 *(« de Sobolev »)* : $g \in H_0^1$ solution de $\int \nabla g \cdot \nabla v = \langle J'(u), v\rangle$ pour tout v (un problème de Poisson à chaque itération) : c'est un préconditionnement. Pour $J = \frac{1}{2}\int |\nabla u|^2 - \int fu$, un seul pas avec $\mu = 1$ donne la solution exacte.
— **Newton (§3.5.3)** : $u^{n+1} = u^n + w$, où $w \in V$ résout l'**équation variationnelle linéaire** $J''(u^n)(w, v) = -\langle J'(u^n), v\rangle$ pour tout v (Lax–Milgram si $J''(u^n)$ est coercive). Avec une contrainte $G(u) = 0$: Newton sur $\mathcal{L}'(u, \lambda) = 0$, inconnues (w, q), équation $\mathcal{L}''(u^n, \lambda^n)(v, p; w, q) = -\langle \mathcal{L}'(u^n, \lambda^n), (v, p)\rangle$ pour tout (v, p).
— **Uzawa** avec une contrainte intégrale : $u^n = \operatorname{argmin}_v \mathcal{L}(v, \lambda^n)$, puis $\lambda^{n+1} = \max\big(0, \lambda^n + \mu G(u^n)\big)$ (λ est un simple réel).
— **Pénalisation** : obstacle $\to J(u) + \frac{1}{\varepsilon}\int \max(0, \psi - u)^2$.
— **En pratique** : éléments finis $V_h \subset V$ de dimension N, on se ramène à $\mathbb{R}^N$ et à tous les résultats de dimension finie. Attention, les constantes α et L peuvent dépendre de h (Rq 3.3.6).

3 Exemples types corrigés

Exemple 1 – Dirichlet (Poisson). $\min_{H_0^1(\Omega)} J(u) = \frac{1}{2}\int |\nabla u|^2 - \int fu$, avec $f \in L^2$. Existence et unicité : $a(u, v) = \int \nabla u \cdot \nabla v$ est coercive sur $H_0^1(\Omega)$ (Poincaré), donc J est α-convexe (Th 2.3.8, ou Lax–Milgram). Euler : $\int \nabla u \cdot \nabla v = \int fv$ pour tout $v \in H_0^1(\Omega)$. Forme forte : $-\Delta u = f$ dans Ω, $u = 0$ sur $\partial\Omega$.

Exemple 2 – Neumann (condition naturelle). $\min_{H^1(\Omega)} \frac{1}{2}\int(|\nabla u|^2 + u^2) - \int fu$ (coercive pour la norme H^1, sans Poincaré). Euler : $\int \nabla u \cdot \nabla v + uv = \int fv$ pour tout $v \in H^1$. Green puis $v \in C_c^\infty$: $-\Delta u + u = f$; puis v quelconque : $\int_{\partial\Omega} \partial_n u\, v = 0$, donc $\partial_n u = 0$ sur $\partial\Omega$. (Sans le terme u^2, il faut $\int f = 0$, obtenu en prenant $v = 1$, et u n'est unique qu'à une constante près.)

Exemple 3 – Première valeur propre (quotient de Rayleigh). $\min J(u) = \int |\nabla u|^2$ sur $\{u \in H_0^1(\Omega),\ \int u^2 = 1\}$. Qualification : $\langle G'(u), u\rangle = 2 \neq 0$. Lagrange : $2\int \nabla u \cdot \nabla v + 2\lambda \int uv = 0$; avec $v = u$, $\lambda = -J(u)$. Forme forte : $-\Delta u = J(u)\, u$, $u = 0$ sur $\partial\Omega$: u est une fonction propre et le minimum est λ_1, la plus petite valeur propre. On en déduit Poincaré : $\int u^2 \leq \frac{1}{\lambda_1} \int |\nabla u|^2$. (Analogue en dimension finie : Ex 2.5.11.)

Exemple 4 – Énergie en L^4 (exercice du devoir). $\min \int |\nabla u|^4 + u^4$ sur $\{u \in W_0^{1,4},\ \|u\|_2 = 1\}$. On a $\langle J'(u), v\rangle = 4\int \left(|\nabla u|^2 \nabla u \cdot \nabla v + u^3 v\right)$ et $\lambda = -2J(u)$. Forme forte : $-\operatorname{div}(|\nabla u|^2 \nabla u) + u^3 = J(u)\, u$, $u = 0$ sur $\partial\Omega$. Solution unique seulement au signe près ($J(-u) = J(u)$).

Exemple 5 – Problème de l'obstacle (contrainte convexe ponctuelle). $K = \{v \in H_0^1(\Omega),\ v \geq \psi \text{ p.p.}\}$ (convexe fermé), $J(v) = \frac{1}{2}\int |\nabla v|^2 - \int fv$. Inéquation d'Euler : $\int \nabla u \cdot \nabla(v - u) \geq \int f(v - u)$ pour tout $v \in K$. Avec $v = u + \varphi$, $\varphi \geq 0$: $-\Delta u - f \geq 0$. Là où $u > \psi$, on peut aussi prendre $v = u - \varepsilon\varphi$: égalité. D'où le système de **complémentarité** $u \geq \psi$, $-\Delta u \geq f$, $(-\Delta u - f)(u - \psi) = 0$, analogue continu de $\lambda \geq 0$, $F \leq 0$, $\lambda \cdot F = 0$. Après discrétisation, K devient un pavé et $P_K = \max(\cdot, \psi_i)$ composante par composante (gradient projeté).

Exemple 6 – Une dimension (Ex 2.5.4). $\min \int_0^L \frac{\mu}{2}|u'|^2 - fu$ avec $u(0) = u(L) = 0$. On obtient $-\mu u'' = f$, $u(0) = u(L) = 0$, donc $u(x) = \frac{1}{\mu}\int_0^L G(x, y) f(y)\, \mathrm{d}y$ avec $G(x, y) = \frac{\min(x,y)\,(L - \max(x,y))}{L}$: solution unique. Autres résultats du livre : Didon (Ex 2.5.12) → arc de cercle ; entropie de Boltzmann (Ex 2.5.15) → Maxwellienne ; régularisation (Ex 2.5.18) → $-\Delta u + \lambda(u - f) = 0$, $\lambda \geq 0$.

4 Pièges classiques

1. Écrire « $\nabla J(u)$ » dans un Banach non hilbertien : on écrit $\langle J'(u), v\rangle$ pour tout v.
2. Oublier de vérifier que J est **finie** sur V (exposants, Sobolev) et que les contraintes y sont continues.
3. Fonctions test : v doit être dans le même espace que les variations admissibles ($W_0^{1,p}$ si u est imposée au bord), pas « $v \in C^1(\Omega)$ ».
4. Inégalités de Hölder dégénérées : toujours vérifier l'**homogénéité** (les deux membres doivent avoir le même degré en v). $\|v\|_2 \leq |\Omega|^{1/2}\|v\|_4^2$ est faux ; c'est $\|v\|_2^2 \leq |\Omega|^{1/2}\|v\|_4^2$.
5. En dérivant : oublier un t^2 dans $|\nabla u + t\nabla v|^2 = |\nabla u|^2 + 2t\nabla u \cdot \nabla v + t^2|\nabla v|^2$, ou oublier le second terme $2(\nabla u \cdot \nabla w)\nabla u$ en dérivant $|\nabla u|^2 \nabla u$.
6. Appliquer Lagrange à une contrainte ponctuelle (infinité de contraintes).
7. Oublier la qualification ($G'(u) \neq 0$) ou dire que la condition est suffisante alors que K n'est pas convexe.
8. Donner directement la forme forte sans parler de régularité, ou oublier la condition au bord naturelle quand $V = H^1$.
9. Conclure à l'existence en dimension infinie avec « fermé borné donc compact ».
10. Unicité annoncée alors que J et K sont symétriques ($J(-u) = J(u)$) : unicité au signe près.